

정지 유체 압력 문제 풀이 (Ex 2.1, Ex 2.5)

가솔린-물 탱크 압력 & 루프형 U자관 액주계 · 단계별 풀이 및 원리 설명

Ex 2.1. 가솔린-물 탱크의 경계면 압력과 바닥 압력

주어진 조건

- 탱크 위쪽은 열려있고(open, $p_0 = 0$, 대기압 기준 게이지압) 가솔린이 채워짐
- 가솔린 층 높이: 5.2 m, 비중 $SG_{\text{gasoline}} = 0.68$
- 가솔린 아래 물 층 높이: 0.9 m
- (1): 가솔린-물 경계면, (2): 탱크 바닥
- $\gamma_{\text{water}} = 1000 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ m/s}^2 = 9.8 \text{ kN/m}^3$

1단계 — 경계면 (1)에서의 압력 p_1

왜 이 식인가? 위쪽이 대기에 열려 있으므로 표면에서의 게이지 압력은 0입니다($p_0 = 0$). 정지 유체 안에서는 **아래로 내려갈수록 압력이 γh 만큼 증가**합니다($P = P_0 + \gamma h$). 표면에서 경계면 (1)까지 가솔린 속으로 5.2 m를 내려가므로, 가솔린의 비중량만큼 압력이 늘어납니다.

$$p_1 = p_0 + \gamma_{\text{gasoline}} \cdot h_1, \quad \gamma_{\text{gasoline}} = SG \times \gamma_{\text{water}} = 0.68 \times 9.8 = 6.664 \text{ kN/m}^3$$

$$p_{1,\text{gage}} = 0 + 6.664 \times 5.2 = \mathbf{34.7 \text{ kN/m}^2} (= \mathbf{34.7 \text{ kPa}} = \mathbf{34,700 \text{ Pa}})$$

2단계 — p_1 을 다른 단위로 변환

왜 단위 변환이 필요한가? 문제에서 $\text{Pa}(\text{N/m}^2)$, N/mm^2 , 그리고 "물기둥 높이(head)"의 세 가지 방식으로 압력을 표현하라고 했습니다. 압력수두(head)는 "이 압력을 내려면 물이 얼마나 높이 쌓여야 하는가"를 나타내는 직관적인 지표로, $p = \gamma h$ 관계를 거꾸로 $h = p/\gamma$ 로 풀면 됩니다.

$$\text{N/mm}^2 \text{ 단위 } (1 \text{ m}^2 = 10^6 \text{ mm}^2) \quad = 34,700 \text{ N/m}^2 \div 10^6 = \mathbf{0.0347 \text{ N/mm}^2} \approx \mathbf{0.035 \text{ N/mm}^2}$$

$$\text{물기둥 높이 head}_1 = p_{1,\text{gage}} / \gamma_{\text{water}} = 34.7 \text{ kN/m}^2 \div 9.8 \text{ kN/m}^3 = \mathbf{3.54 \text{ m}}$$

3단계 — 탱크 바닥 (2)에서의 압력 p_2

왜 p_1 에서부터 다시 더해가는가? (1)에서 (2)까지는 물 속으로 0.9 m를 더 내려가는 구간입니다. 이미 (1)에서의 압력을 알고 있으므로, 거기에 물의 비중량으로 인한 증가분만 더해주면 됩니다 — 굳이 표면부터 다시 계산할 필요가 없습니다(압력은 경로에 상관없이 누적되는 양이기 때문).

$$p_{2,\text{gage}} = p_{1,\text{gage}} + \gamma_{\text{water}} \cdot h_2 = 34.7 + 9.8 \times 0.9 = 34.7 + 8.82 = \mathbf{43.5 \text{ kN/m}^2} (= \mathbf{43.5 \text{ kPa}})$$

4단계 — p_2 를 다른 단위로 변환

$$\text{N/mm}^2 \text{ 단위} \quad = 43,500 \text{ N/m}^2 \div 10^6 = \mathbf{0.0435 \text{ N/mm}^2 \approx 0.044 \text{ N/mm}^2}$$

$$\text{물기둥 높이 head}_2 = p_{2,\text{gage}} / \gamma_{\text{water}} = 43.5 \text{ kN/m}^2 \div 9.8 \text{ kN/m}^3 = \mathbf{4.44 \text{ m}}$$

위치	압력 (kPa)	압력 (N/mm ²)	수두 (m-water)
(1) 가솔린-물 경계면	34.7	0.035	3.54
(2) 탱크 바닥	43.5	0.044	4.44

$p_1 \approx 34.7 \text{ kPa (0.035 N/mm}^2, 3.54 \text{ m-water)}$ | $p_2 \approx 43.5 \text{ kPa (0.044 N/mm}^2, 4.44 \text{ m-water)}$

※ 이 문제는 원본 강의자료(2.1절)의 계산과 결과가 동일합니다. 다만 원본 자료에는 p_1 을 N/mm^2 로 바꾸는 과정에서 값이 0.044로 잘못 표기(사실은 p_2 값 0.044가 중복 기재된 오타)되어 있어, 위 표에서는 올바른 값인 $\mathbf{0.035 \text{ N/mm}^2}$ 로 바로잡아 제시했습니다. kPa과 물기둥 높이 값은 원본과 정확히 일치합니다.

Ex 2.5. 유량계(flow nozzle)용 루프형 U자관 액주계

구조 파악

- 파이프 A, B 사이에 flow nozzle(유량계)이 있고, 그 압력차를 재기 위해 액주계가 연결됨
- A, B 각각에서 관이 위로 올라가 루프를 이루며, 그 관 속은 흐르는 유체 γ_1 로 채워짐
- 두 루프는 가운데의 작은 U자 모양 구간에서 만나는데, 그 바닥 부분은 계기 유체(gauge fluid) γ_2 로 채워짐
- 점 (1): A에서 h_1 위, 점(2): (1)과 같은 높이($\gamma_1 \rightarrow \gamma_2$ 전환 직전), 점(3): (2)와 같은 높이($\gamma_1 \rightarrow \gamma_2$ 전환 직후, U자 바닥부), 점(4): (3)보다 h_2 위($\gamma_2 \rightarrow \gamma_1$ 전환), 점(5): (4)와 같은 높이(B 쪽 대칭점)
- (b) 조건: $\gamma_1 = 9.80 \text{ kN/m}^3$, $\gamma_2 = 15.6 \text{ kN/m}^3$, $h_1 = 1.0 \text{ m}$, $h_2 = 0.5 \text{ m}$

1단계 — 경로를 정하는 이유

왜 A → (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → B 순서로 따라가는가? 압력은 시작점과 끝점이 같으면 어떤 경로를 잡아도 결과가 같습니다. 이 액주계는 유체가 $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2 \rightarrow \gamma_1$ 로 바뀌는 구간을 지나므로, 유체가 바뀌는 지점(경계면)마다 점을 찍고, 각 구간에서 "어떤 유체 속을 얼마나 올라가거나 내려가는지"만 정확히 추적하면 됩니다.

2단계 — A → (1): γ_1 속으로 h_1 만큼 상승

왜 빼주는가? 위로 올라갈수록 압력은 작아집니다(내려갈 때 $+\gamma h$ 이므로, 올라갈 때는 $-\gamma h$). A에서 점(1)까지 흐르는 유체 γ_1 속을 h_1 만큼 올라갑니다.

$$p_{(1)} = p_A - \gamma_1 h_1$$

3단계 — (1) → (2) → (3): 같은 높이, 유체 전환

왜 압력이 그대로인가? (1)과 (2)는 같은 높이에 있으므로 압력 변화가 없고, (2)와 (3)도 U자 루프의 맨 아래(가장 낮은 지점)에서 γ_1 이 γ_2 로 바뀌는 지점으로 서로 같은 높이입니다. 높이 변화가 없으면 압력도 변하지 않습니다.

$$p_{(2)} = p_{(3)} = p_{(1)} = p_A - \gamma_1 h_1$$

4단계 — (3) → (4): γ_2 속으로 h_2 만큼 상승

왜 이번엔 γ_2 로 빼주는가? (3)에서 (4)로 갈 때는 이제 계기 유체 γ_2 속을 h_2 만큼 올라갑니다(그림에서 h_2 화살표가 (3)에서 (4)로 위를 향함). 올라가므로 압력은 $\gamma_2 h_2$ 만큼 감소합니다.

$$p_{(4)} = p_{(3)} - \gamma_2 h_2 = p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2$$

5단계 — (4) → (5): 같은 높이 (대칭 지점)

왜인가? (4)는 왼쪽 루프에서 γ_2 가 다시 γ_1 로 바뀌는 지점이고, (5)는 오른쪽 루프의 같은 높이에 있는 대칭 지점입니다. 높이가 같으므로 압력도 같습니다.

$$p_{(5)} = p_{(4)} = p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2$$

6단계 — (5) → B: γ_1 속으로 (h_1+h_2)만큼 하강

왜 h_1+h_2 인가? 점(5)는 점(4)와 같은 높이이고, 점(4)는 (3)보다 h_2 위, (3)은 다시 A/B 파이프 기준선보다 h_1 위에 있습니다. 따라서 (5)는 파이프(B) 기준선보다 h_1+h_2 만큼 높습니다. 이제 이 구간을 γ_1 속으로 내려가므로 압력은 증가합니다.

$$p_B = p_{(5)} + \gamma_1 (h_1 + h_2) = p_A - \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 + \gamma_1 (h_1 + h_2)$$

7단계 — (a) 정리: $p_A - p_B$ 의 일반식

왜 h_1 항이 사라지는가? $-\gamma_1 h_1$ 과 $+\gamma_1 h_1$ 이 정확히 상쇄됩니다 — 이는 A와 B 양쪽에 같은 높이(h_1)만큼 같은 유체(γ_1)가 걸쳐 있기 때문입니다. 즉, 액주계가 실제로 "감지"하는 것은 오직 계기 유체 γ_2 가 h_2 구간에서 γ_1 대신 들어 있음으로 인해 생기는 차이뿐입니다. 이것이 이런 루프형 액주계의 핵심 원리입니다.

$$p_{A,gage} - p_{B,gage} = h_2 (\gamma_2 - \gamma_1)$$

8단계 — (b) 수치 대입

$$p_{A,gage} - p_{B,gage} = h_2 (\gamma_2 - \gamma_1) = 0.5 \text{ m} \times (15.6 - 9.8) \text{ kN/m}^3 = 0.5 \times 5.8 = 2.9 \text{ kN/m}^2$$

$p_A - p_B = 2.9 \text{ kPa}$ (A쪽 압력이 B쪽보다 2.9 kPa 더 높음 → flow nozzle에서 압력이 $h_2(\gamma_2 - \gamma_1)$ 만큼 강아했음을 의미)

※ h_1, γ_1 이 답에 전혀 등장하지 않는다는 점이 이 문제의 핵심입니다. 액주계를 설계할 때 "쓸모없어 보이는" 긴 구간(h_1)을 일부러 넣는 이유는, 배관이 흔들리거나 온도가 변해도 그 구간은 서로 상쇄되어 측정값에 영향을 주지 않기 때문입니다 — 오직 계기 유체가 들어간 구간(h_2)의 밀도차만 압력차로 나타납니다.

두 문제 모두 같은 원리를 사용합니다: ① 기준(대기압 또는 알고 있는 압력)에서 출발 ② "내려가면 $+\gamma h$, 올라가면 $-\gamma h$ "를 유체가 바뀌는 지점마다 순서대로 누적 ③ 도착점의 압력과 등식으로 연결. Ex 2.5처럼 같은 유체가 양쪽에 대칭으로 걸려 있으면, 그 항은 서로 상쇄되어 사라지고 실제 측정하고자 하는 차이만 남는다는 점을 기억하면 복잡한 액주계도 쉽게 풀 수 있습니다.